

Linux 进程身份矩阵

凭证类型	机制与作用
Real UID (RUID)	实际用户 ID: 标识进程的实际发起者通常继承自执行程序的登录用户, 系统据此判定发送信号 (如 <code>kill</code>) 的权限
Effective UID (EUID)	有效用户 ID: 标识进程当前的实际操作权限内核在进行访问控制鉴权 (如文件读写、特权系统调用) 时, 仅校验此 ID
Saved set-UID (SUID)	保存的设置用户 ID: 进程初始 EUID 的副本允许特权程序在执行完特定操作后, 利用此记录主动降权至初始状态, 实现权限最小化

* 注: 身份矩阵同样包含组凭证 (*RGID*、*EGID*、*SGID*), 其生效与切换逻辑与 *UID* 完全一致

Linux 文件与目录权限说明

符号	八进制	作用于文件 (File)	作用于目录 (Directory)
r	4	允许读取文件数据	允许读取文件列表 (需配合 x)
w	2	允许修改文件数据	新建、删除或重命名文件 (需配合 x)
x	1	允许文件载入内存运行	允许进入目录解析其中的 inode 节点

* 注：删除或重命名文件的操作权限由其所在父目录的 wx 权限决定

Linux 特殊权限位

特殊权限位	八进制	作用于文件	作用于目录
Set-User-ID (SUID)	4	进程的 EUID 可临时提升为该可执行文件属主的 UID	(无实际意义)
Set-Group-ID (SGID)	2	进程的 EGID 可临时提升为该可执行文件属组的 GID	此目录内新建的文件或子目录自动继承该目录的属组
Sticky Bit (SBIT)	1	(无实际意义)	仅允许文件属主或 root 删除其中的文件 (如 /tmp)

* 在 `ls -l` 输出中, *SUID/SGID* 会覆盖原本的执行位, 显示为 *s/S*; *Sticky Bit* 会覆盖 *Other* 的执行位, 显示为 *t/T*

Linux 核心进程信号 (Signal)

信号	名称	作用与触发场景
0	(无)	不发送真实信号，仅用于探测是否有权操作该进程及进程是否存活
1	HUP	挂起，常用于通知守护进程重新加载配置文件
2	INT	中断，通常由 Ctrl+C 触发，请求进程优雅退出
9	KILL	强制杀死，无法被捕获、阻塞或忽略，内核立即终止进程
15	TERM	终止，kill 的默认信号，请求进程清理资源并优雅退出

* 强制拔除无响应进程常用 `kill -9 PID`；日常平滑终止常用 `kill -15 PID`

ps 进程监测核心参数

Unix 风格（单破折号 -）

参数	作用	参数	作用	参数	作用
-e / -A	显示系统所有进程	-f	采用全格式显示	-l	采用长格式显示
-u	按进程属主过滤	-p	按指定 PID 过滤	-L	显示底层线程 (LWP)

BSD 风格（无破折号）

参数	作用	参数	作用	参数	作用
a	所有关联终端的进程	u	以用户为主的格式显示	x	显示无控制终端的进程
f	全格式（显示进程树）	O	按指定字段进行排序	Z	SELinux 安全上下文

* 日常最高频组合：`ps aux`（查进程全景）与 `ps -ef`（查进程树级联关系）

数据处理与过滤核心命令

文本排序：sort

参数	作用	参数	作用
-n	按数值大小进行排序	-r	逆序（反向）排序
-h	按人类可读容量排序（如 1K/1M）	-k POS	仅按指定的列（字段）排序
-u	剔除重复行（仅保留唯一行）	-t CHAR	指定列分隔符（缺省默认为空格）

文本过滤：grep

参数	作用	参数	作用
-n	在输出结果中显示行号	-v	反向匹配（仅输出不含关键词的行）
-i	匹配时忽略英文字母大小写	-E	开启扩展正则表达式（替代 egrep）
-r	递归搜索指定目录下的所有文件	-F	纯文本精确匹配（禁用正则解析）

tar 归档与压缩参数解构

核心动作	作用 (互斥选一)	常驻辅助	作用	进阶辅助	作用 (按需)
-c	C reate 创建新归档	-z	gzip 压缩或解压	-j	bzip2 压缩或解压
-x	eX tract 提取	-v	显示过程	-C	切换目标路径
-t	lisT 仅查看包内容	-f	指定归档名 (必须置于末尾)	-delete	从归档中删除文件

* 终极实战组合: 打包压缩 `tar -zcvf dist.tar.gz ./dir`; 解压释放 `tar -zxvf src.tar.gz`